

Yedekli Ağ Altyapısının Tasarımı ve Uygulanması

FortiLink ile Yönetilen MC-LAG Anahtarlama Üzerinde FortiGate High Availability

Mühendislik Uygulama Raporu

Fiziksel laboratuvar uygulaması

2 × FortiGate 100E · 2 × FortiSwitch 1048E

FortiOS 7.2.13

Temmuz 2026

Ayşe Gül PEKGÖZ

İsmail TAŞİNEN

Ramazan ERTEN

İçindekiler

İçindekiler.....	1
1. Özet.....	2
2. Giriş	2
3. Proje Hedefleri	3
4. Sistem Mimarisi	3
4.1 Trafik ve denetim yolları	5
5. Donanım Bileşenleri	6
6. Kullanılan Teknolojiler	10
6.1 FortiGate High Availability (Active-Passive).....	10
6.2 FortiLink	10
6.3 MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation)	10
6.4 Inter-Chassis Link (ICL)	11
6.5 TFTP ile firmware kurtarma	11
7. Ağ Tasarımı.....	11
7.1 HA'nın tek başına neden yetersiz kaldığı	11
7.2 MC-LAG'in tek başına neden yetersiz kaldığı.....	11
7.3 FortiLink'in bu ikisini neden birleştirdiği.....	11
7.4 ICL'nin rolü	12
7.5 Devir işleminin FortiLink sağlığına bağlanması	12
8. Uygulama Süreci	12
8.1 Aşama 1 — Fiziksel kurulum	12
8.2 Aşama 2 — HA kümesinin oluşturulması.....	13
8.3 Aşama 3 — FortiLink arayüzü	13
8.4 Aşama 4 — Anahtar keşfi ve yetkilendirme.....	13
8.5 Aşama 5 — MC-LAG ve ICL	13
9. Yapılandırmaya Genel Bakış.....	13
9.1 High Availability	13
9.2 FortiLink arayüzü.....	14
10. Doğrulama Süreci.....	15
10.1 Sistem durumu.....	15
10.2 HA küme durumu	16
10.3 HA eşitlemesi	18
10.4 FortiLink bağlantısı.....	19

10.5 Yönetilen FortiSwitch durumu	20
10.6 MC-LAG durumu	21
10.7 FortiLink toplama durumu	22
11. Sorun Giderme	23
11.1 FortiLink keşif sorunları.....	23
11.2 Anahtar yetkilendirme	24
11.3 Kurulum sırasındaki bağlantı sorunları	24
11.4 TFTP ile firmware kurtarma	25
11.5 Genel yapılandırma sorunlarının giderilmesi.....	26
12. Sonuçlar	26
13. Değerlendirme	27
14. Gelecekte Yapılabilecek İyileştirmeler	28
14.1 FortiSwitch firmware sürümlerinin eşitlenmesi	28
14.2 Failover senaryolarının kapsamlı test edilmesi.....	28
14.3 FortiAnalyzer entegrasyonu.....	28
14.4 Uzun süreli izleme ve log analizi	28
14.5 Trafik yükü altında performans ölçümleri	28
15. Kaynaklar.....	29

1. Özet

Bu rapor, fiziksel bir laboratuvar ortamında Fortinet donanımı üzerinde kurulan yedekli bir ağ altyapısının tasarımını, uygulanmasını ve doğrulanmasını belgelemektedir. Altyapı, Active-Passive High Availability kümesi olarak yapılandırılmış iki adet FortiGate 100E güvenlik duvarı ile, güvenlik duvarı kümesinin merkezî denetimi altında bir MC-LAG eş grubu olarak çalışan iki adet FortiSwitch 1048E anahtardan oluşmaktadır.

Mühendislik hedefi, ağın iki ayrı katmanındaki tekil arıza noktalarının sistematik biçimde ortadan kaldırılmasıydı. High Availability güvenlik geçidinin arızasını, MC-LAG erişim anahtarlama katmanının arızasını karşılar; FortiLink ise bu ikisini tek bir yönetim ve denetim alanında birleştirerek, güvenlik duvarı katmanındaki bir devir işleminin anahtarlama katmanını sahipsiz bırakmasını önler. Raporun temel savı şudur: bu üç teknoloji yan yana konumlandırılmış bağımsız özellikler değil, hiçbiri tek başına uçtan uca yedeklilik sağlamayan, karşılıklı olarak birbirine bağımlı tasarım kararlarıdır.

Tamamlanan uygulama, FortiGate grafik arayüzü ve komut satırı arayüzü üzerinden doğrulanmıştır. Küme, her iki üyenin de aynı yapılandırma sağlama toplamlarıyla eşitlenmiş olduğunu, her iki FortiSwitch biriminin FortiLink altında yetkilendirilmiş ve çalışır durumda bulunduğunu ve iki anahtar şasisi arasındaki Inter-Chassis Link'in kurulduğunu raporlamaktadır. Kurulum sırasında karşılaşılan

yapılandırma ve bağlantı arızaları ile bunların çözümünde kullanılan tanılama yaklaşımı ayrıntısıyla belgelenmiştir.

2. Giriş

Geleneksel tek güvenlik duvarlı bir topolojide güvenlik geçidi, ağın hem en yetkili hem de en kırılgan bileşenidir. Kuzey-güney yönlü tüm trafik onun üzerinden geçer, tüm politika onun üzerinde uygulanır ve arızası bütünseldir: alternatif bir iletim yolu bulunmaz. Aynı gerekçe bir alt katman için de geçerlidir. Erişim anahtarlarının bağımsız ve tek bağlantılı birimler olarak konumlandırıldığı yerde, bir anahtarın kaybı, üst katmanda ne kadar yedeklilik bulunursa bulunsun, ona bağlı her uç noktayı ağdan koparır.

Bu katmanlardan yalnızca birinde yedeklilik sağlamak, erişilebilirliği korumasız kalan katmanın belirlediği bir altyapı ortaya çıkarır. Tek bir anahtarın arkasındaki yedekli güvenlik duvarı çifti, o anahtardan daha erişilebilir değildir. Tek bir güvenlik duvarının altındaki yedekli anahtar çifti, o güvenlik duvarından daha erişilebilir değildir. Dolayısıyla anlamlı bir erişilebilirlik, her iki katmanın da yedekli hale getirilmesini ve ayrıca her katmandaki yedeklilik mekanizmalarının birbirinden haberdar olmasını gerektirir.

Bu proje söz konusu ilkeyi fiziksel Fortinet donanımı üzerinde hayata geçirmektedir. Çalışmanın tamamı laboratuvar ortamında, üretim sınıfı ekipman üzerinde yürütülmüştür; altyapının hiçbir bölümü benzetim veya öykünme ortamında gerçekleşmemiştir. Bu raporda anlatılan tüm yapılandırma, kablolama, doğrulama ve arıza giderme işlemleri doğrudan cihazlar üzerinde yapılmıştır.

3. Proje Hedefleri

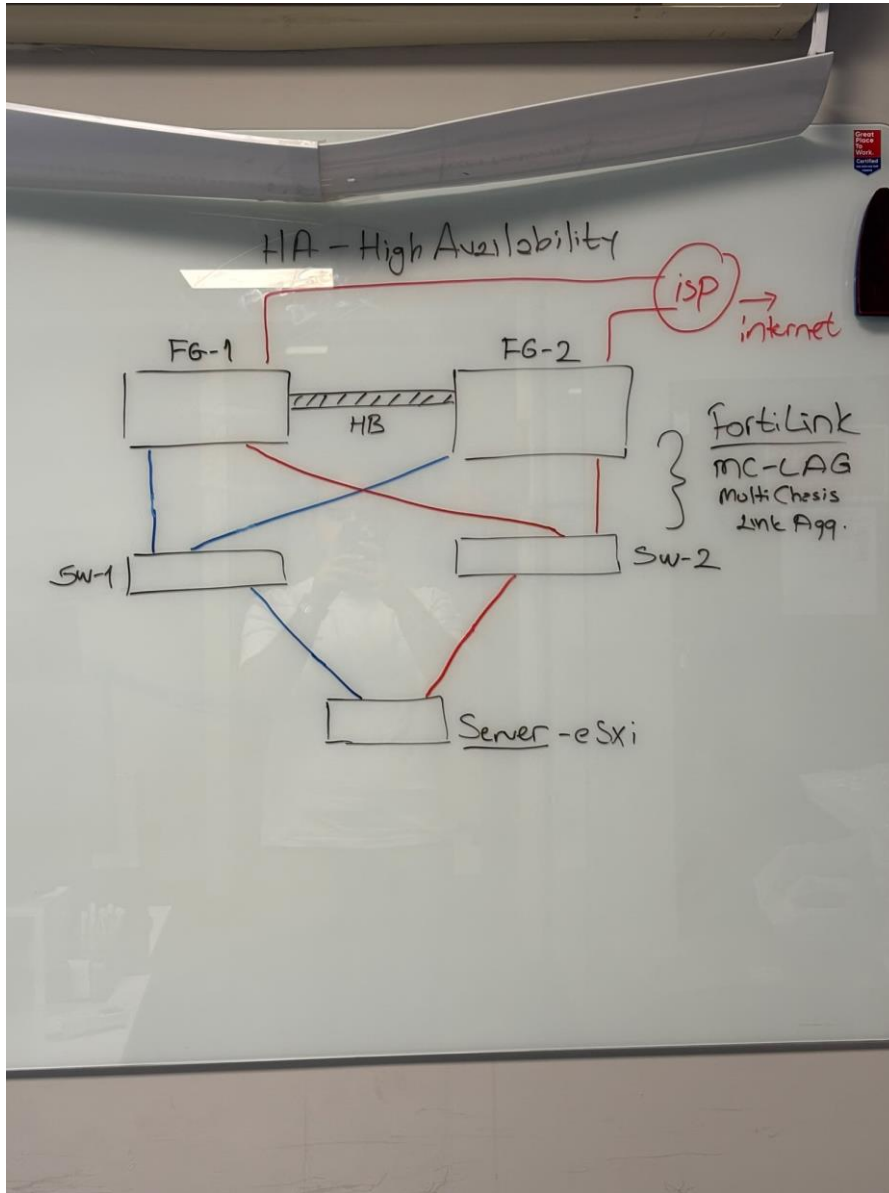
Uygulama, belirlenen beş hedef doğrultusunda yürütülmüştür:

- **Tekil arıza noktalarının giderilmesi.** Altyapının güvenlik duvarı ve anahtarlama katmanlarındaki tekil arıza noktalarının ortadan kaldırılması.
- **Güvenlik duvarı yedekliliği.** Bir güvenlik geçidinin arızalanmasının iletim yolunu kesintiye uğratmayacağı ve kurulu oturumları düşürmeyeceği biçimde güvenlik duvarı yedekliliğinin sağlanması.
- **Merkezî anahtar yönetimi.** Her iki erişim anahtarının ayrı yönetilen cihazlar olarak değil, güvenlik duvarı kümesinin uzantısı olarak yönetilmesini sağlayan merkezî anahtar yönetimi.
- **Dayanıklı Layer 2 mimarisi.** Yedekli yolların bloklanmış bekleme durumunda tutulmak yerine eşzamanlı olarak etkin olduğu, dayanıklı bir Layer 2 anahtarlama mimarisinin kurulması.
- **Erişilebilirliğin ve güvenilirliğin artırılması.** Her katmandaki yedeklilik mekanizmalarının tek bir sistem olarak birlikte çalışmasını sağlayarak genel ağ erişilebilirliğinin ve güvenilirliğinin artırılması.

4. Sistem Mimarisi

Mimari iki katmanlı bir tasarımıdır. Üst katman, Active-Passive modda çalışan ve ağı tek bir mantıksal güvenlik geçidi sunan bir FortiGate 100E kümesidir. Alt katman, MC-LAG eş grubu olarak çalışan ve üstündeki kümeye tek bir mantıksal bağlantı toplama ortağı olarak görünen bir FortiSwitch 1048E şasi çiftidir.

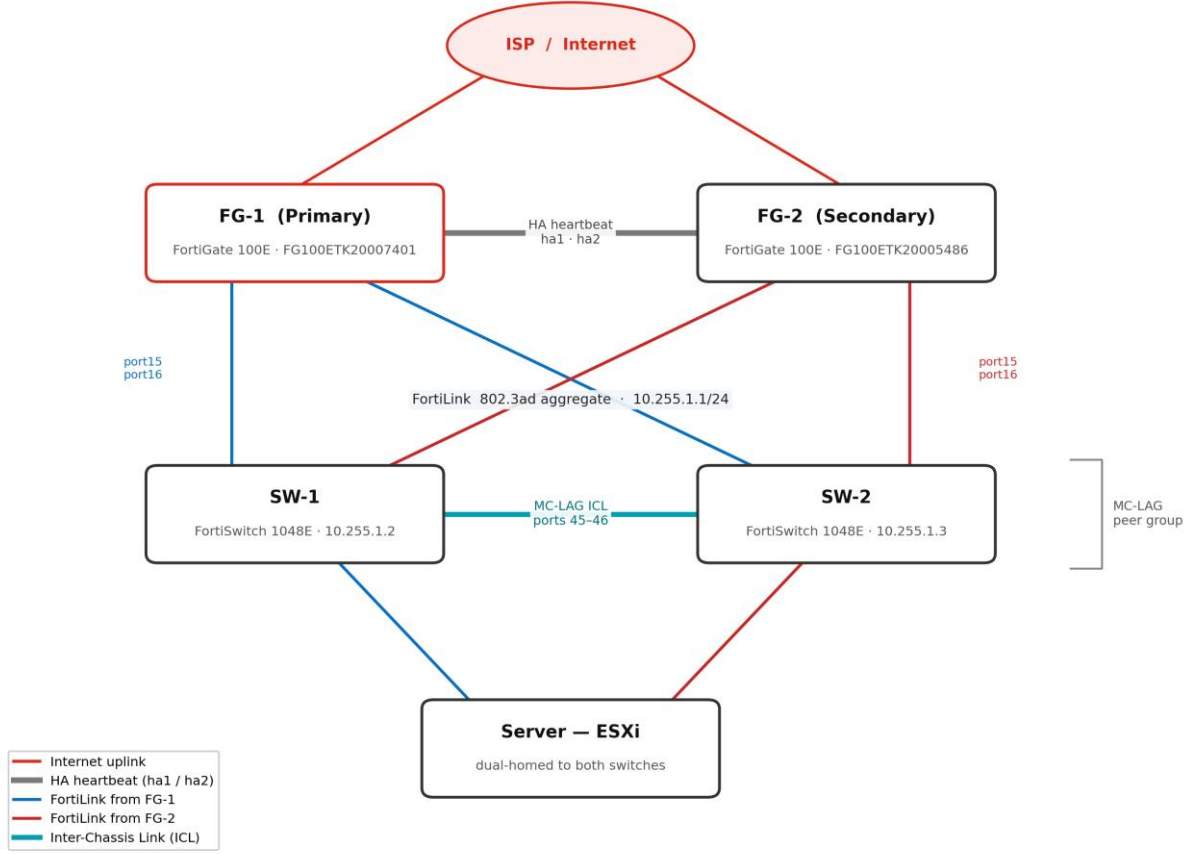
İki FortiGate birimi özel heartbeat bağlantılarıyla birbirine bağlıdır ve her biri her iki FortiSwitch şasisine ayrı ayrı bağlanmıştır. İki FortiSwitch birimi ise birbirine bir Inter-Chassis Link ile bağlıdır. Sonuçta, hiçbir cihazın ve hiçbir kablounun iletim çizgesinde kesme noktası oluşturmadığı bir topoloji elde edilmiştir.



Şekil 1. Planlama aşamasında üretilen özgün ağ tasarımı: heartbeat bağlantılı FortiGate çifti, her iki FortiSwitch birimine çapraz bağlantı, ISP uplink'i ve çift bağlantılı ESXi sunucusu.

Şekil 2, aynı tasarımı uygulama sırasında belirlenen arayüz atamaları ve adresleme bilgileriyle şematik biçimde yeniden ifade etmektedir.

FortiGate HA Cluster with FortiLink-Managed MC-LAG Switching



Şekil 2. Uygulanan topoloji. FortiLink toplaması 10.255.1.1/24 yönetim ağını taşır; anahtarlar bu ağ içinde 10.255.1.2 ve 10.255.1.3 adreslerini kullanır. İki şasi arasındaki ICL 45–46 numaralı portlar üzerindedir.

4.1 Trafik ve denetim yolları

Bu fiziksel topolojiyi mantıksal olarak birbirinden ayrı iki akış paylaşır. Veri yolu, uç noktalardan gelen üretim trafiğini anahtar çifti üzerinden etkin FortiGate'e ve oradan ISP uplink'ine taşır. Denetim yolu ise güvenlik duvarı kümesi ile anahtarlar arasındaki FortiLink yönetim trafiğini 10.255.1.0/24 ağı üzerinden, HA heartbeat ve yapılandırma eşitleme trafiğini ise iki küme üyesi arasındaki özel ha1 ve ha2 arayüzleri üzerinden taşır.

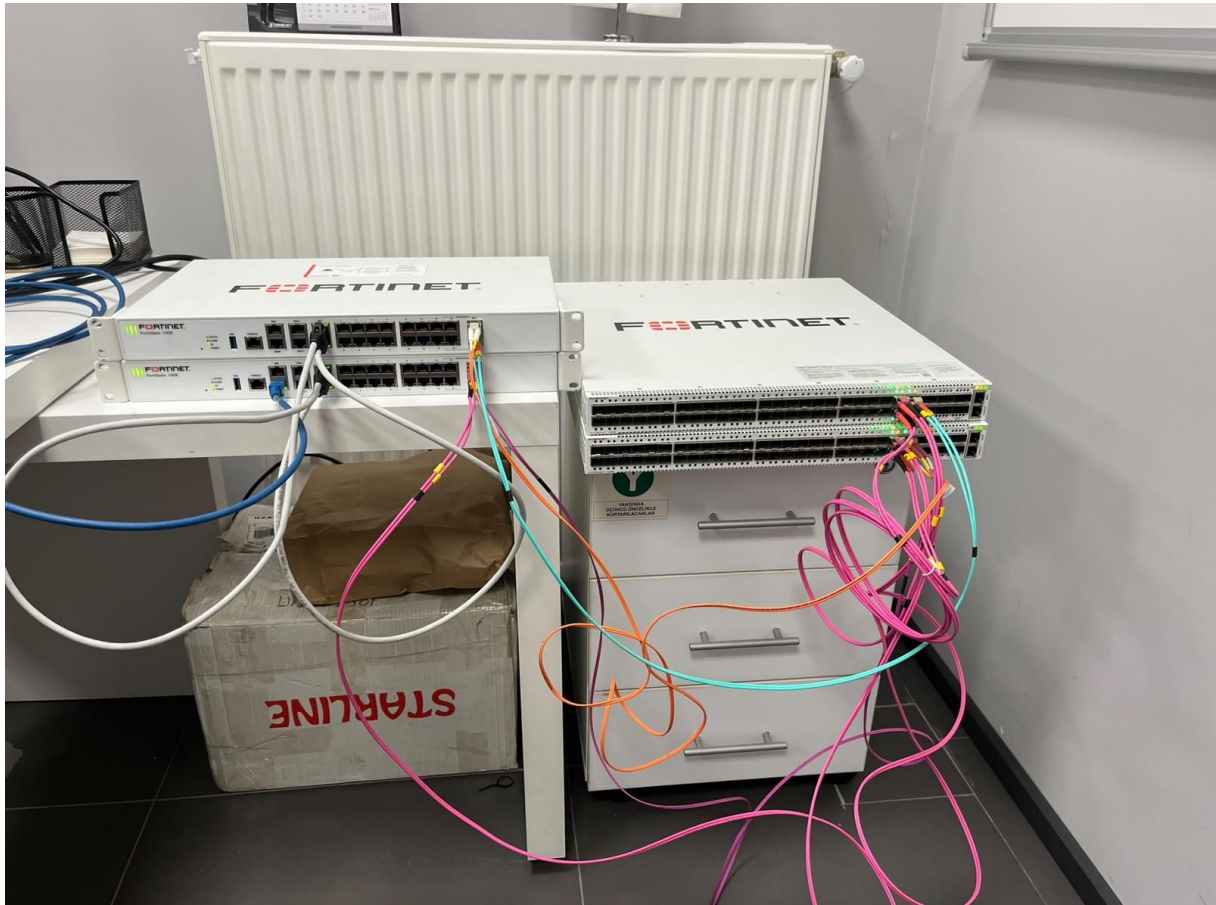
Denetim yolunun özel heartbeat arayüzlerine ayrılması bilinçli bir tercihtir. Küme durum trafiği üretim trafiğiyle aynı bağlantıyı paylaşıyor olsaydı, o bağlantı üzerindeki tıkanıklık veya hatalı yapılandırılmış bir politika yanlış bir devir işlemini tetikleyebilir; daha kötüsü, her iki üyenin de karşı tarafın arızalandığına inandığı bir duruma yol açabilirdi.

5. Donanım Bileşenleri

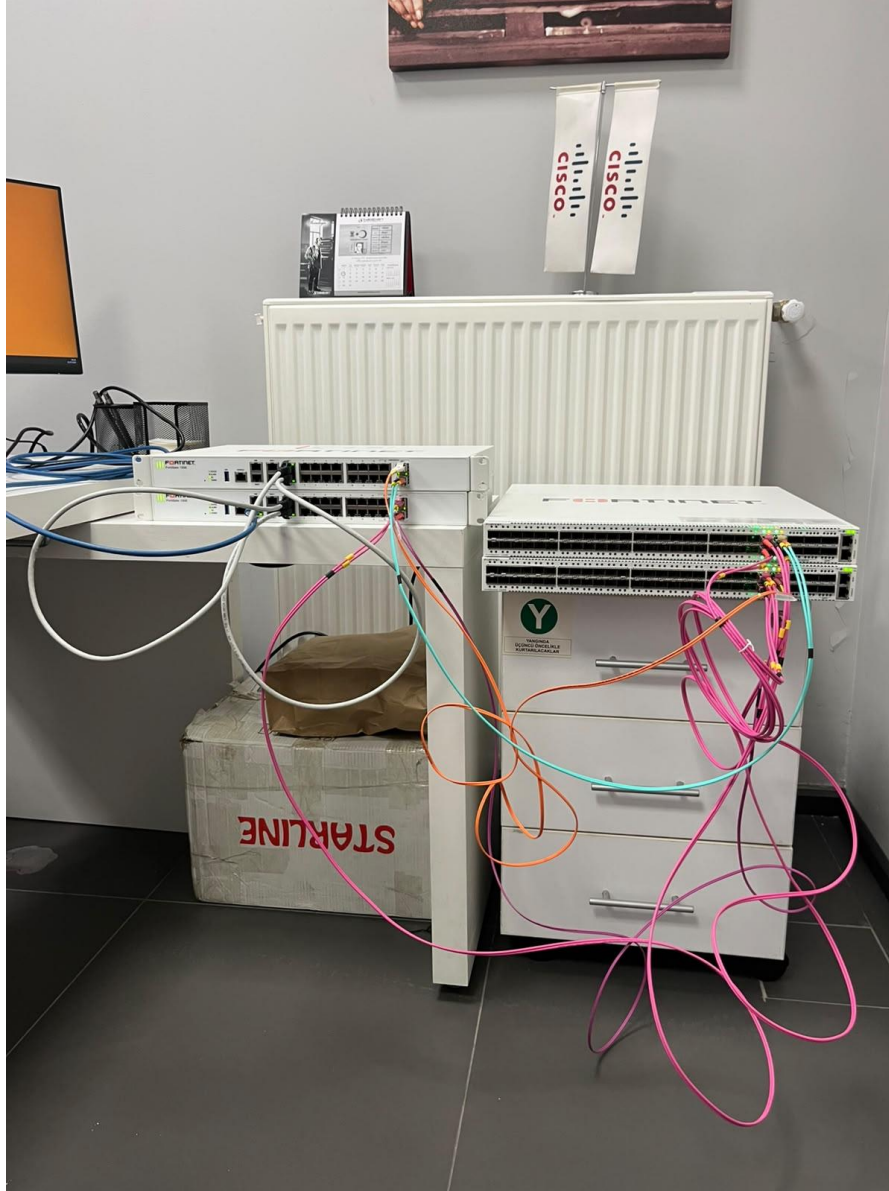
Altyapı dört fiziksel cihazdan oluşmaktadır. Aşağıdaki seri numaraları cihazların kendi raporladıkları değerlerdir.

Rol	Model	Seri numarası	İşlev
FG-1	FortiGate 100E	FG100ETK20007401	Birincil küme üyesi; FortiLink anahtar denetleyicisi
FG-2	FortiGate 100E	FG100ETK20005486	İkincil küme üyesi; eşitlenmiş yedek
sw1	FortiSwitch 1048E	FS1E48T422005405	MC-LAG eşi; FortiLink üzerinden yönetiliyor
sw2	FortiSwitch 1048E	FS1E48T422005438	MC-LAG eşi; FortiLink üzerinden yönetiliyor

FortiGate 100E, ön panelinde ayrılmış HA1 ve HA2 arayüzleri sunar; bu da heartbeat için genel amaçlı portlardan feragat etme gereğini ortadan kaldırır. FortiSwitch 1048E ise 48 portluk bir SFP+ şasisidir; yüksek port yoğunluğu ve fiber arayüzleri, hem FortiLink uplink'leri hem de MC-LAG'in gerektirdiği yüksek bant genişlikli Inter-Chassis Link için uygun olmasını sağlamıştır.



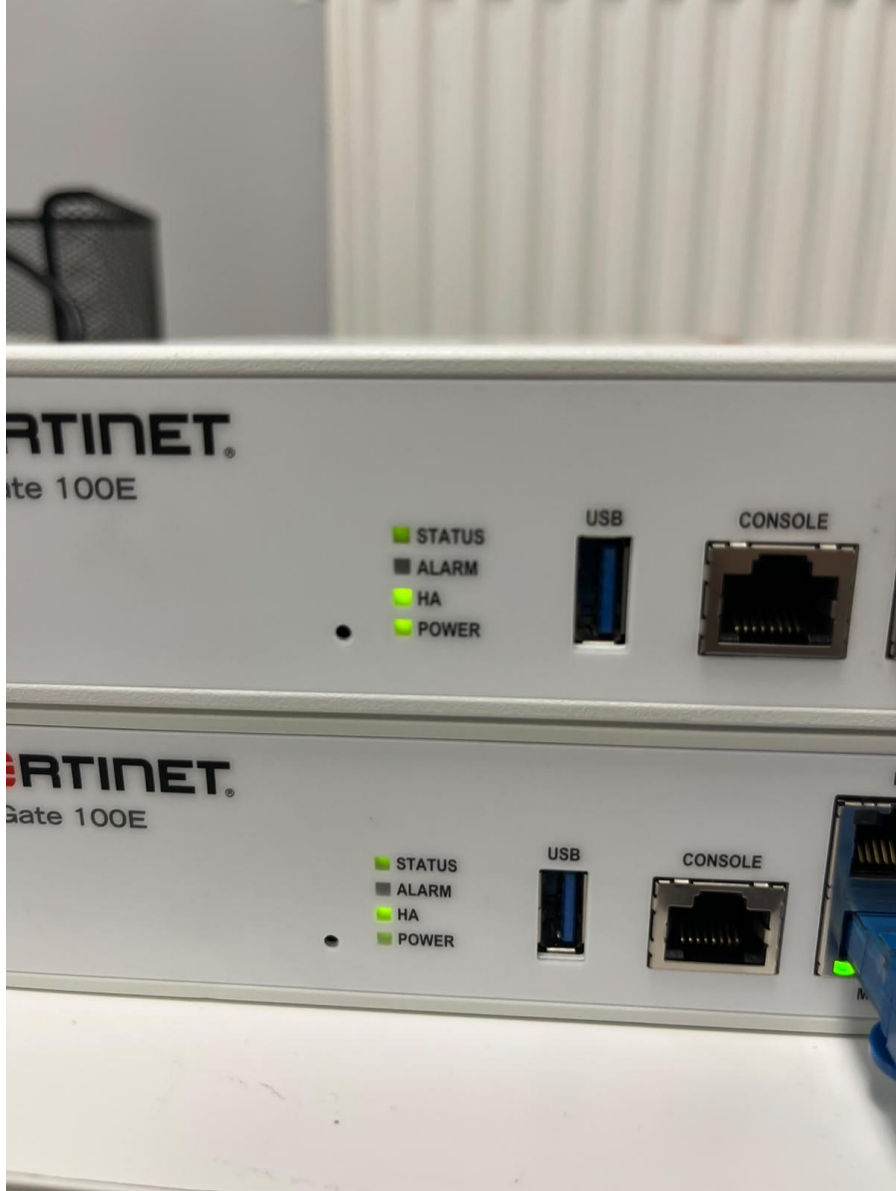
Şekil 3. Laboratuvar kurulumu. FortiGate çifti solda, FortiSwitch çifti sağda tezgâh üzerine yerleştirilmiş; aralarında bakır heartbeat ve fiber uplink bağlantıları mevcuttur.



Şekil 4. Kurulu donanımın dört cihazlı topolojinin tüm kablolamasını gösteren farklı açıdan görünümü.



Şekil 5. İki adet FortiGate 100E birimi. HA1 arayüzleri şasiler arasında kablolanmıştır; sağdaki SFP uplink'leri FortiLink toplamasını anahtar çiftine taşır.



Şekil 6. Her iki FortiGate biriminin ön panel durum göstergeleri. Her şasideki yanan HA göstergesi, küme üyeliğini donanım düzeyinde doğrulamaktadır.



Şekil 7. İki adet FortiSwitch 1048E şasisi. Sağdaki fiber demeti hem güvenlik duvarı kümesine giden FortiLink uplink'lerini hem de iki anahtar arasındaki Inter-Chassis Link'i taşımaktadır.

6. Kullanılan Teknolojiler

6.1 FortiGate High Availability (Active-Passive)

Active-Passive moddaki FortiGate HA, iki fiziksel güvenlik duvarını tek bir mantıksal cihaz olarak çalıştırır. Üyelerden biri birincil olarak seçilir ve tüm trafiği işler; diğeri yapılandırmanın ve oturum tablosunun eşitlenmiş bir kopyasını tutar ve etkin üyenin arızalanması durumunda birincil rolü üstlenir. Bu uygulamadaki küme, grup kimliği 1 ve grup adı “admin” ile, her iki üye de varsayılan 128 önceliğinde çalışmaktadır.

6.2 FortiLink

FortiLink, bir FortiGate'in bir veya daha fazla FortiSwitch birimini denetimi altına almasını sağlayan yönetim protokolüdür. FortiLink altında anahtarların bağımsız olarak yönetilen bir yapılandırması bulunmaz; portlar, VLAN'lar ve politikalar FortiGate üzerinde tanımlanır ve anahtarlara gönderilir. Anahtarlar güvenlik duvarı arayüzünde, güvenlik duvarının yönetilen uzantıları olarak görünür.

6.3 MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation)

MC-LAG, fiziksel olarak ayrı iki anahtar şasisinin, bağlı bir cihaza tek bir bağlantı toplama ortağı olarak görünmesini sağlar. Böylece bir cihaz iki anahtar üzerindeki bağlantıları toplayarak bunları tek bir mantıksal arayüz gibi kullanabilir ve bağlı cihazın iki ayrı şasinin varlığından haberdar olmasına gerek kalmadan şasi düzeyinde yedeklilik elde edilir.

6.4 Inter-Chassis Link (ICL)

ICL, iki MC-LAG eşinin durum bilgisini eşitlediği ve keepalive alışverişi yaptığı bağlantıdır. İki şasinin tek bir mantıksal birim gibi davranmasını mümkün kılan mekanizma budur ve bütünlüğü, MC-LAG'in doğru çalışmasının ön koşuludur.

6.5 TFTP ile firmware kurtarma

FortiSwitch birimleri, konsol portu üzerinden TFTP ile firmware imajı yüklenebilen, önyükleyici düzeyinde bir kurtarma yolu sunar. Bu yordama uygulama sırasında ihtiyaç duyulmuş olup Bölüm 11.4'te ayrıntılandırılmıştır.

7. Ağ Tasarımı

Bu bölüm tasarımın gerekçesini, özellikle de High Availability, FortiLink ve MC-LAG'in neden ayrı ayrı seçilmek yerine birlikte uygulandığını ortaya koymaktadır. Temel sav, bu üçünden her birinin, diğer ikisinin açık bıraktığı bir arıza biçimini karşıladığıdır.

7.1 HA'nın tek başına neden yetersiz kaldığı

Active-Passive bir FortiGate kümesi, güvenlik duvarını tekil arıza noktası olmaktan çıkarır. Ancak altındaki katman için hiçbir şey yapmaz. Her iki küme üyesi de ağa tek bir erişim anahtarı üzerinden bağlanıyorsa, o anahtar, kümenin ortadan kaldırmak üzere konumlandırıldığı tekil arıza noktası rolünü devralır. Sistemin erişilebilirliği bu durumda tek bir anahtarın erişilebilirliğiyle sınırlanır ve ikinci güvenlik duvarı, gerçekleşme olasılığı en yüksek arıza biçimine hiçbir katkı sunmaz.

7.2 MC-LAG'in tek başına neden yetersiz kaldığı

Aynı gerekçe anahtarlama katmanı için simetrik biçimde geçerlidir. Bir MC-LAG çifti, erişim anahtarını tekil arıza noktası olmaktan çıkarır ve bunu, bir toplamının her iki üye bağlantısı da eşzamanlı olarak ileti taşıdığı için, spanning-tree temelli bir tasarımın dayattığı atıl yedek kapasite olmadan yapar. Ancak tek bir güvenlik duvarının altındaki yedekli anahtar çifti yalnızca anahtar arızasına karşı koruma sağlar. Güvenlik duvarının kaybı yine bütünseldir ve hiçbir Layer 2 dayanıklılığı bunu telafi etmez.

7.3 FortiLink'in bu ikisini neden birleştirdiği

HA ile MC-LAG'i birlikte konumlandırmak her iki arıza biçimini ayrı ayrı çözer, ancak üçüncü bir sorun doğurur: yönetimsel ayrışma. Anahtarlar güvenlik duvarlarından bağımsız yönetiliyorsa, anahtar yapılandırması küme eşitleme alanının dışında kalır. Bir devir işlemi güvenlik duvarı rolünü ikincil üyeye aktarır; fakat ikincil üyenin anahtarlama katmanı üzerinde yetkisi ve o katmanın

yapılandırmasının eşitlenmiş bir kopyası yoktur. Altyapı arızayı atlatırken kendisinin yarısı üzerindeki tutarlı yönetimi yitirmiş olur.

FortiLink bunu, anahtarları kümenin yapılandırma alanının içine alarak çözer. Anahtar yapılandırması FortiGate üzerinde yazılır ve bu yapılandırma küme yapılandırmasının bir parçası olduğu için, diğer her şeyle birlikte ikincil üyeye eşitlenir. İkincil üye yükseltildiğinde, anahtar çiftinin denetimini, arızalanan birincil üyeninkiyle halihazırda birebir aynı olan bir yapılandırmayla devralır. Dolayısıyla FortiLink bu tasarımda bir kolaylık özelliği değildir; güvenlik duvarı yedekliliği ile anahtar yedekliliğini iki ayrı sistem olmaktan çıkarıp tek bir sistemin parçaları haline getiren unsurdur.

7.4 ICL'nin rolü

MC-LAG, iki şasinin ortaklaşa sundukları toplamaların durumu konusunda uzlaşmasını gerektirir. Bu durum bilgisini ICL taşır. Bu uygulamada her şasideki 45–46 numaralı portlar ICL'ye ayrılmış olup keepalive aralığı bir saniye, zaman aşımı ise altmış saniyedir. 48 numaralı port egress-blocked olarak yapılandırılmıştır; bu, ICL üzerinden alınan trafiğin bir MC-LAG üye portundan geri iletilmesini ve dolayısıyla çerçevelerin yinelenmesini önler.

ICL'nin bir diğer sonucu, yedekli uplink'ler üzerindeki spanning-tree bloklamasının ortadan kalkmasıdır. İki şasi tek bir mantıksal LAG ortağı olarak görüldüğü için, güvenlik duvarı kümesinden gelen paralel yollar Spanning Tree Protocol'e bir döngü olarak görünmez ve her iki uplink de iletim durumunda kalır.

7.5 Devir işleminin FortiLink sağlığına bağlanması

Güvenlik duvarı katmanını anahtarlama katmanındaki koşullara duyarlı kılmak amacıyla iki küme ayarı seçilmiştir. Oturum devralma (session pickup) etkinleştirilmiş, böylece oturum tablosu yedek üyeye eşitlenmiş ve kurulu bağlantıların bir rol değişiminde sıfırlanmak yerine varlığını sürdürmesi sağlanmıştır. Arayüz izleme ise FortiLink toplaması üzerinde yapılandırılmış, böylece kümenin FortiLink bağlantısının kaybını devir gerektiren bir arıza koşulu olarak değerlendirmesi sağlanmıştır.

Bunlardan ikincisi daha belirleyici bir tasarım kararıdır. Arayüz izleme olmadan küme yalnızca bir üye işlevini büsbütün yitirdiğinde devir yapar. Tümüyle çalışır durumda olan ancak anahtarlama katmanına giden yolunu kaybetmiş bir birincil üye, trafiği iletemez durumdayken birincil rolü elinde tutmayı sürdürür ve sağlıklı olan ikincil üye pasif kalır. FortiLink toplamasının izlenmesi, birincil rolü elde tutmanın ölçütünü şasinin salt ayakta kalması değil anahtar çiftine erişimi haline getirerek bu açığı kapatır.

Küme override ayarı devre dışı bırakılmıştır. Override devre dışıyken küme, yalnızca daha yüksek öncelikli bir üye yeniden erişilebilir hale geldi diye çalışan bir birincil üyeyi görevden almaz; bu da kurtarılan bir üye kümeye geri katıldığında ikinci bir hizmet kesintisi yaşanmasını önler.

8. Uygulama Süreci

Uygulama, her aşamanın bir sonrakinin gerektirdiği ön koşulları oluşturacağı biçimde sıralanmıştır. Aşağıdaki sıralama bilinçli olarak seçilmiştir ve yalnızca kronolojik değildir.

8.1 Aşama 1 — Fiziksel kurulum

Her iki FortiGate ve her iki FortiSwitch birimi yerleştirilerek enerjilendirilmiştir. İki güvenlik duvarının ayrılmış HA1 ve HA2 arayüzleri arasında heartbeat kablolanması yapılmıştır. Her güvenlik duvarından her iki anahtara fiber uplink çekilmiş ve iki anahtar şasisi arasına Inter-Chassis Link kablolanmıştır.

8.2 Aşama 2 — HA kümesinin oluşturulması

Active-Passive küme, herhangi bir anahtar yapılandırması denenmeden önce kurulmuş ve eşitlenmiştir. Bu sıralama önemlidir: FortiLink ve FortiSwitch yapılandırması küme yapılandırmasının parçası haline geldiği için, kümeyi önce kurmak sonraki her yapılandırma değişikliğinin yapıldığı anda her iki üyeye eşitlenmesini güvence altına alır. Anahtarlama katmanının önce yapılandırılması, sonradan ayrılmış yapılandırmaların uzlaştırılmasını gerektirecekti.

8.3 Aşama 3 — FortiLink arayüzü

FortiLink arayüzü, port15 ve port16 üzerinde 802.3ad toplaması olarak oluşturulmuş ve ayrılmış FortiSwitch modunda 10.255.1.1/24 adresiyle atanmıştır. FortiLink'in tek bir fiziksel port yerine bir toplama üzerine kurulması, anahtarlama katmanına giden yönetim ve denetim kanalının kendisinin de yedekli olması anlamına gelir.

8.4 Aşama 4 — Anahtar keşfi ve yetkilendirme

FortiLink etkinleştirildikten sonra her iki FortiSwitch birimi keşfedilmiş ve kümenin yönetim alanına yetkilendirilerek FortiLink ağı üzerinde 10.255.1.2 ve 10.255.1.3 adreslerini almıştır.

8.5 Aşama 5 — MC-LAG ve ICL

Inter-Chassis Link 45–46 numaralı portlar üzerinde kurulmuş ve iki anahtar bir MC-LAG eş grubu halinde birleştirilmiştir. MC-LAG toplamaları ancak ICL'nin çalışır durumda olduğu doğrulandıktan sonra hizmete alınmıştır; çünkü eşler durum bilgisini eşitleyemezken MC-LAG davranışı tanımsızdır.

9. Yapılandırmaya Genel Bakış

Bu bölüm yapılandırmayı, uygulanan sistem üzerinde bulunduğu haliyle sunmaktadır. Yalnızca cihazlar üzerinde fiilen mevcut olan ayarlar anlatılmıştır.

9.1 High Availability

Küme yapılandırması birincil üye üzerinde incelenmiştir:

```
show system ha
```

Küme, grup kimliği 1 ve grup adı “admin” altında a-p modunda çalışmaktadır. İki adet ayrılmış heartbeat cihazı, ha1 ve ha2, farklı önceliklerde yapılandırılmıştır; böylece biri tercih edilirken diğeri yedek heartbeat yolu olarak kullanılabilir durumda kalır. Oturum devralma etkin, override devre dışıdır ve FortiLink arayüzü izlenmektedir. Şifrelenmiş HA parolası aşağıdaki şekilde maskelenmiştir.

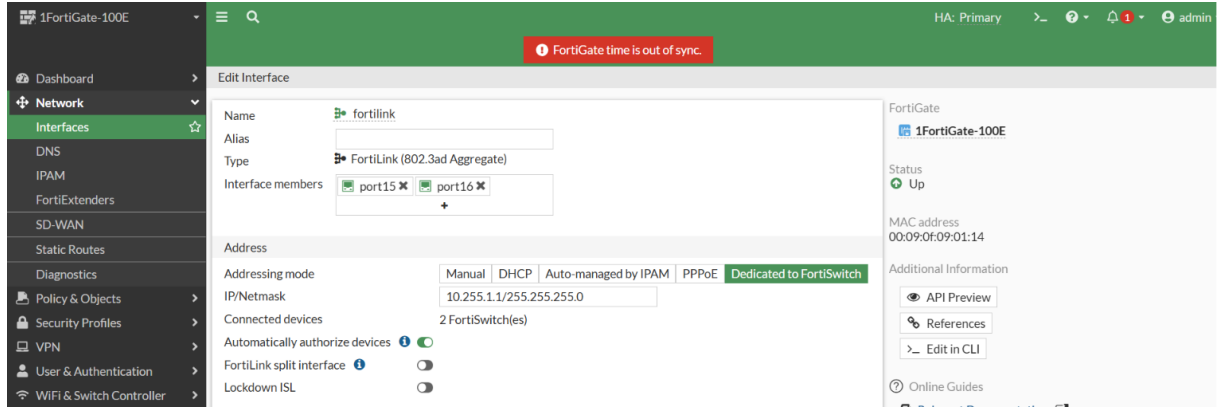
```
1FortiGate-100E # show system ha
config system ha
  set group-id 1
  set group-name "admin"
  set mode a-p
  set password ENC [REDACTED - HA password hash]

  set hbdev "ha1" 65 "ha2" 38
  set session-pickup enable
  set override disable
  set monitor "fortilink"
end
1FortiGate-100E #
```

Şekil 8. Birincil üye üzerindeki HA küme yapılandırması. Çift heartbeat cihazı, oturum devralma ve FortiLink arayüz izleme görülmektedir. Parola özeti maskelenmiştir.

9.2 FortiLink arayüzü

FortiLink arayüzü, üyeleri port15 ve port16 olan bir 802.3ad toplamasıdır. Adresleme modu 10.255.1.1/255.255.255.0 adresiyle “Dedicated to FortiSwitch” olarak ayarlanmış ve bağlı cihazların otomatik yetkilendirilmesi etkinleştirilmiştir. Split-interface seçeneği devre dışıdır; bu topoloji için gerekli ayar da budur: split interface devre dışıyken iki üye port, MC-LAG eş grubuna doğru iki ayrı FortiLink yolu olarak değil tek bir toplama olarak çalışır.



Şekil 9. FortiLink arayüz yapılandırması. Toplama port15 ve port16'yı kapsar, ayrılmış FortiSwitch modunda 10.255.1.1/24 adresini taşır ve iki bağlı FortiSwitch cihazı raporlar.

Aynı arayüzün yapılandırma dosyasındaki karşılığı:

```
show system interface
```

```
CLI Console (1)

set vdom "root"
set ip 192.168.100.99 255.255.255.0
set allowaccess ping https ssh
set type hard-switch
set stp enable
set role lan
set snmp-index 27
next
edit "fortilink"
set vdom "root"
set fortilink enable
set ip 10.255.1.1 255.255.255.0
set allowaccess ping fabric
set type aggregate
set member "port15" "port16"
set lldp-reception enable
set lldp-transmission enable
set snmp-index 28
set auto-auth-extension-device enable
set fortilink-split-interface disable
set switch-controller-nac "fortilink"
set switch-controller-dynamic "fortilink"
set swc-first-create 255
next
edit "_default"
set vdom "root"
set alias "_default.fortilink"
set snmp-index 29
set switch-controller-feature default-vlan
set interface "fortilink"
set vlanid 1
next
edit "quarantine"
set vdom "root"
set ip 10.255.11.1 255.255.255.0
set description "Quarantine VLAN"
set alias "quarantine.fortilink"
set security-mode captive-portal
set replacemsg-override-group "auth-intf-quarantine"
```

Şekil 10. FortiLink toplamasını gösteren arayüz yapılandırması: her iki yönde etkin LLDP, otomatik cihaz yetkilendirme, devre dışı split interface ve ilişkili default ile quarantine VLAN'ları.

Toplama üzerinde LLDP gönderimi ve alımı etkindir; FortiSwitch birimlerinin FortiLink segmentinde keşfedilmesini sağlayan mekanizma budur. Ayrıca captive-portal güvenlik modunda 10.255.11.1/255.255.255.0 adresiyle bir quarantine VLAN'ı tanımlanmış olup, yetkilendirmeden geçemeyen cihazlar için yalıtım segmenti sağlamaktadır.

10. Doğrulama Süreci

Doğrulama, FortiGate grafik arayüzü ve komut satırı arayüzü üzerinden yapılmıştır. Aşağıdaki her madde neyin denetlendiğini ve gözlenen durumun neyi ortaya koyduğunu belirtir. Bu bölümdeki tüm şekiller, yakalandıkları andaki cihaz tarafından raporlanan durumu göstermektedir.

10.1 Sistem durumu

`get system status`

Birincil üye, FortiOS v7.2.13 build 1762 sürümünü, FG100ETK20007401 seri numarasını ve NAT modunda çalıştığını raporlamakta; güncel HA modu a-p, primary olarak görünmektedir. Bu, platform temelini ortaya koyar ve cihazın birincil rolü taşıdığını doğrular.

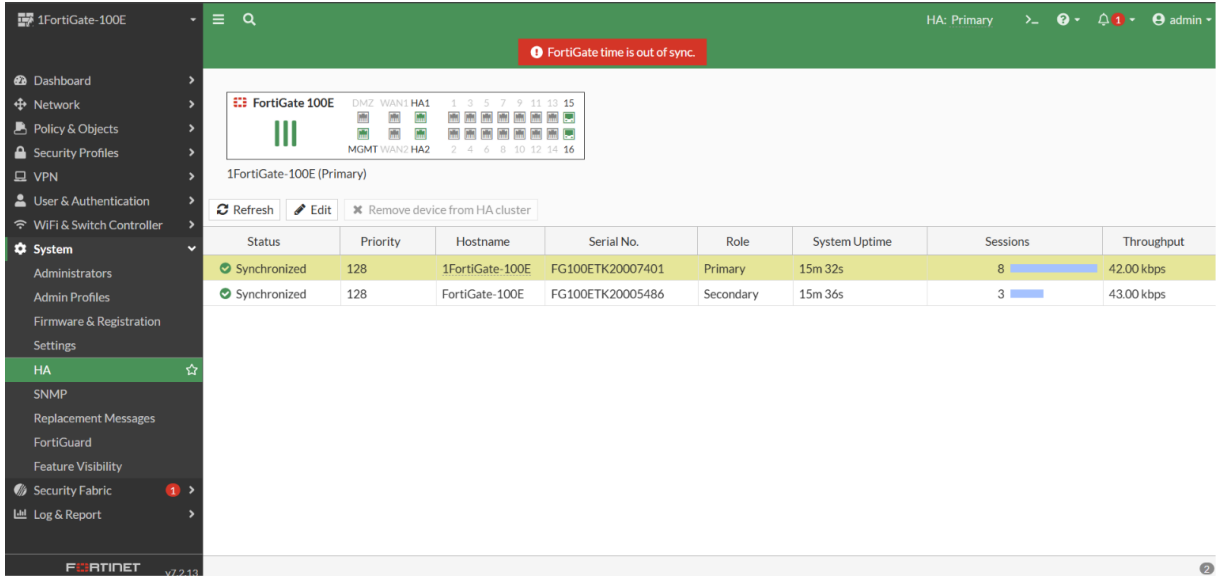
```
CLI Console (1)
1FortiGate-100E # get system status
Version: FortiGate-100E v7.2.13,build1762,260128 (GA.M)
Security Level: High
Firmware Signature: certified
Virus-DB: 1.00000(2018-04-09 18:07)
Extended DB: 1.00000(2018-04-09 18:07)
AV AI/ML Model: 0.00000(2001-01-01 00:00)
IPS-DB: 6.00741(2015-12-01 02:30)
IPS-ETDB: 0.00000(2001-01-01 00:00)
APP-DB: 6.00741(2015-12-01 02:30)
FMWP-DB: 0.00000(2001-01-01 00:00)
INDUSTRIAL-DB: 6.00741(2015-12-01 02:30)
IPS Malicious URL Database: 1.00001(2015-01-01 01:01)
IoT-Detect: 0.00000(2022-08-17 17:31)
Serial-Number: FG100ETK20007401
BIOS version: 05000008
System Part-Number: P18827-04
Log hard disk: Not available
Hostname: 1FortiGate-100E
Private Encryption: Disable
Operation Mode: NAT
Current virtual domain: root
Max number of virtual domains: 10
Virtual domains status: 1 in NAT mode, 0 in TP mode
Virtual domain configuration: disable
FIPS-CC mode: disable
Current HA mode: a-p, primary
Cluster uptime: 51 minutes, 40 seconds
Cluster state change time: 2026-07-21 09:20:54
Branch point: 1762
Release Version Information: GA
System time: Tue Jul 21 10:03:37 2026
Last reboot reason: shutdown

1FortiGate-100E #
```

Şekil 11. Birincil küme üyesindeki sistem durumu: firmware sürümü, seri numarası ve güncel HA rolü doğrulanmaktadır.

10.2 HA küme durumu

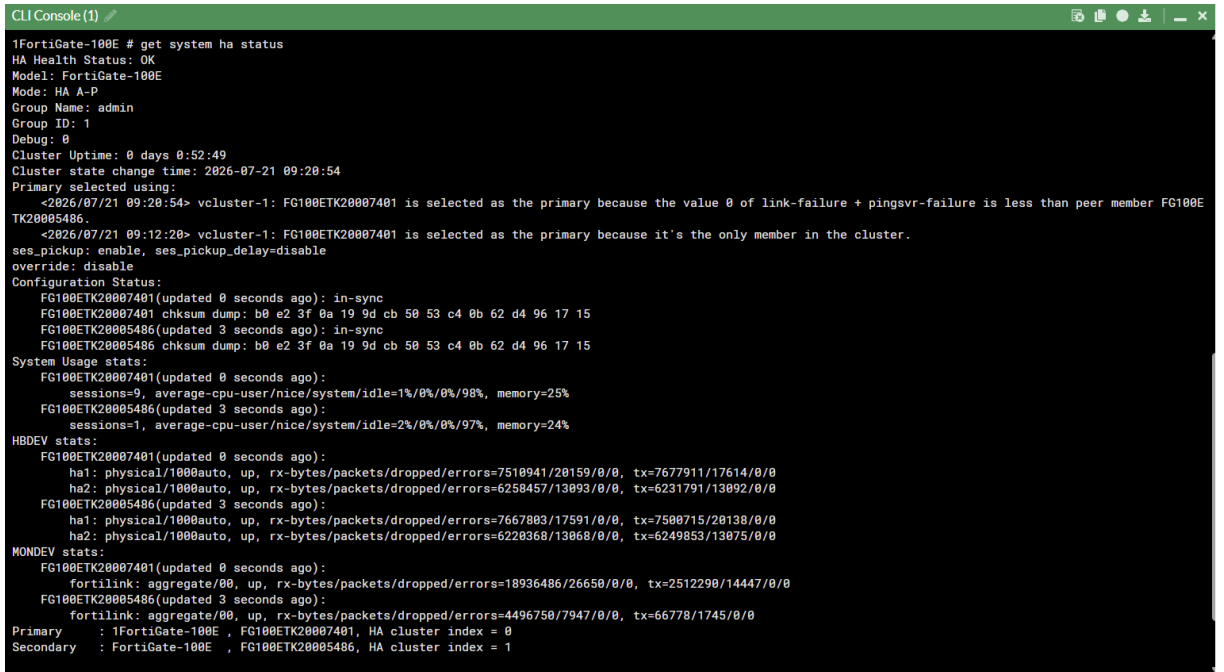
Grafik arayüzdeki küme görünümü her iki üyeyi rolleri, öncelikleri ve eşitleme durumlarıyla listeler. Her iki üye de 128 önceliğinde Synchronized durumundadır; FG100ETK20007401 birincil, FG100ETK20005486 ikincil rolü taşımaktadır.



Şekil 12. HA küme görünümü. Her iki üye de eşitlenmiş durumu raporlamakta, birincil ve ikincil roller doğru biçimde atanmış görünmektedir.

get system ha status

Komut satırı görünümü HA Health Status değerini OK ve modu HA A-P olarak raporlar. Güncel birincil seçiminin gerekçesini kaydeder, her iki üyenin yapılandırma durumunu in-sync olarak belirtir ve her iki üyede ha1 ile ha2 heartbeat cihazlarının 1000 Mbps hızında up durumda olduğunu gösterir. FortiLink toplamaları her iki üyede izlenen cihazlar altında up durumunda görünmekte olup bu, arayüz izlemenin etkin olduğunu doğrular.



Şekil 13. HA küme durumu. Sağlık OK, her iki üye in-sync, her iki üyede heartbeat cihazları up ve izlenen FortiLink toplamaları up durumundadır.

`diagnose sys ha status`

Tanılama görünümü küme çalışma parametrelerini ve üyeler arasındaki öncelik ilişkisini doğrular: her ikisi de 128 kullanıcı önceliği taşımakta olup seri numarası önceliği seçimi FG100ETK20007401 lehine belirleyici biçimde sonuçlandırmaktadır.

```
1FortiGate-100E # diagnose sys ha status
HA information
Statistics
    traffic.local = s:0 p:51835 b:30205756
    traffic.total = s:0 p:51832 b:30213781
    activity.ha_id_changes = 2
    activity.fdb = c:0 q:0

Model=100, Mode=2 Group=1 Debug=0
nvcluster=1, ses_pickup=1, delay=0

[Debug_Zone HA information]
HA group member information: is_manage_primary=1.
FG100ETK20007401: Primary, serialno_prio=0, usr_priority=128, hostname=1FortiGate-100E
FG100ETK20005486: Secondary, serialno_prio=1, usr_priority=128, hostname=FortiGate-100E

[Kernel HA information]
vcluster 1, state=work, primary_ip=169.254.0.1, primary_id=0
FG100ETK20007401: Primary, ha_prio/o_ha_prio=0/0
FG100ETK20005486: Secondary, ha_prio/o_ha_prio=1/1

1FortiGate-100E #
```

Şekil 14. Grup üyeliğini, rol atamasını ve birincil seçimini yöneten öncelik değerlerini gösteren HA tanılama durumu.

10.3 HA eşitlemesi

`diagnose sys ha checksum cluster`

Eşitleme, iki üye arasındaki yapılandırma sağlama toplamları karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Her ikisi de aynı global, root ve tüm VDOM sağlama toplamlarını raporlamakta; all değeri her iki üyede de b0 e2 3f 0a 19 9d cb 50 53 c4 0b 62 d4 96 17 15 olarak okunmaktadır. Sağlama toplamlarının birebir aynı olması, iki üyenin aynı yapılandırmayı taşıdığının kesin doğrulamasıdır; başka yerde raporlanan in-sync durumu bu karşılaştırmanın özetidir.

```

1FortiGate-100E # diagnose sys ha checksum cluster

===== FG100ETK20007401 =====

is_manage_primary()=1, is_root_primary()=1
debugzone
global: 89 eb 90 f2 30 e8 f8 0a 3a 37 35 f2 45 52 55 41
root: 30 bd f4 c9 11 2c b5 65 47 f8 b3 fb ef c7 69 20
all: b0 e2 3f 0a 19 9d cb 50 53 c4 0b 62 d4 96 17 15

checksum
global: 89 eb 90 f2 30 e8 f8 0a 3a 37 35 f2 45 52 55 41
root: 30 bd f4 c9 11 2c b5 65 47 f8 b3 fb ef c7 69 20
all: b0 e2 3f 0a 19 9d cb 50 53 c4 0b 62 d4 96 17 15

===== FG100ETK20005486 =====

is_manage_primary()=0, is_root_primary()=0
debugzone
global: 89 eb 90 f2 30 e8 f8 0a 3a 37 35 f2 45 52 55 41
root: 30 bd f4 c9 11 2c b5 65 47 f8 b3 fb ef c7 69 20
all: b0 e2 3f 0a 19 9d cb 50 53 c4 0b 62 d4 96 17 15

checksum
global: 89 eb 90 f2 30 e8 f8 0a 3a 37 35 f2 45 52 55 41
root: 30 bd f4 c9 11 2c b5 65 47 f8 b3 fb ef c7 69 20
all: b0 e2 3f 0a 19 9d cb 50 53 c4 0b 62 d4 96 17 15

1FortiGate-100E # █

```

Şekil 15. Küme üyeleri arasında yapılandırma sağlama toplamı karşılaştırması. Her iki üyedeki aynı değerler eşitlemenin eksiksiz olduğunu doğrular.

10.4 FortiLink bağlantısı

```
execute switch-controller get-conn-status
```

Her iki anahtar da fortilink arayüzü üzerinde 10.255.1.2 ve 10.255.1.3 adresleriyle Authorized/Up olarak raporlanmakta; yönetilen anahtar sayısı, platform üst sınırı olan 32'ye karşılık 2 up ve 0 down olarak görünmektedir.

```

1FortiGate-100E # execute switch-controller get-conn-status
Managed-devices in current vdom root:

FortiLink interface : fortilink
SWITCH-ID      VERSION      STATUS      FLAG  ADDRESS      JOIN-TIME      NAME
FS1E48T422005405 v7.2.2 (419) Authorized/Up -    10.255.1.2    Tue Jul 21 09:15:06 2026 sw1
FS1E48T422005438 v7.2.9 (517) Authorized/Up -    10.255.1.3    Tue Jul 21 09:22:17 2026 sw2

Flags: C=config sync, U=upgrading, S=staged, D=delayed reboot pending, E=config sync error, 3=L3
Managed-Switches: 2 (UP: 2 DOWN: 0 MAX: 32)

1FortiGate-100E #

```

Şekil 16. FortiSwitch bağlantı durumu. Her iki birim de FortiLink arayüzü üzerinde atanmış adresleri ve katılım zamanlarıyla yetkilendirilmiş ve up durumdadır.

```
get switch-controller managed-switch
```

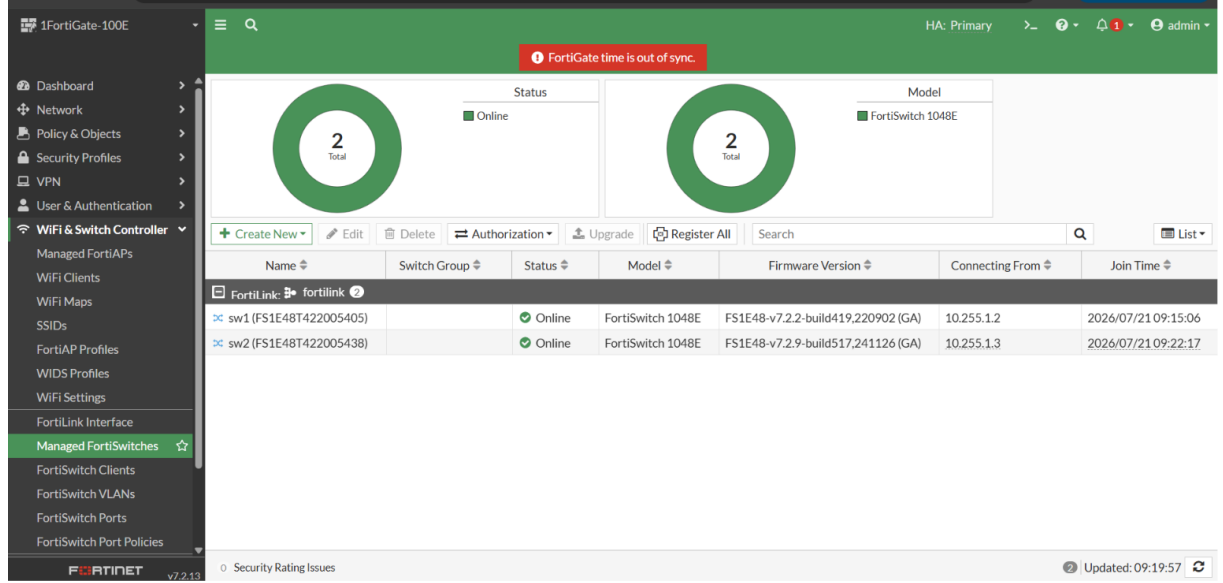
```
1FortiGate-100E # get switch-controller managed-switch
== [ FS1E48T422005405 ]
switch-id: FS1E48T422005405
== [ FS1E48T422005438 ]
switch-id: FS1E48T422005438

1FortiGate-100E #
```

Şekil 17. Her iki FortiSwitch birimini anahtar kimlikleriyle listeleyen yönetilen anahtar envanteri.

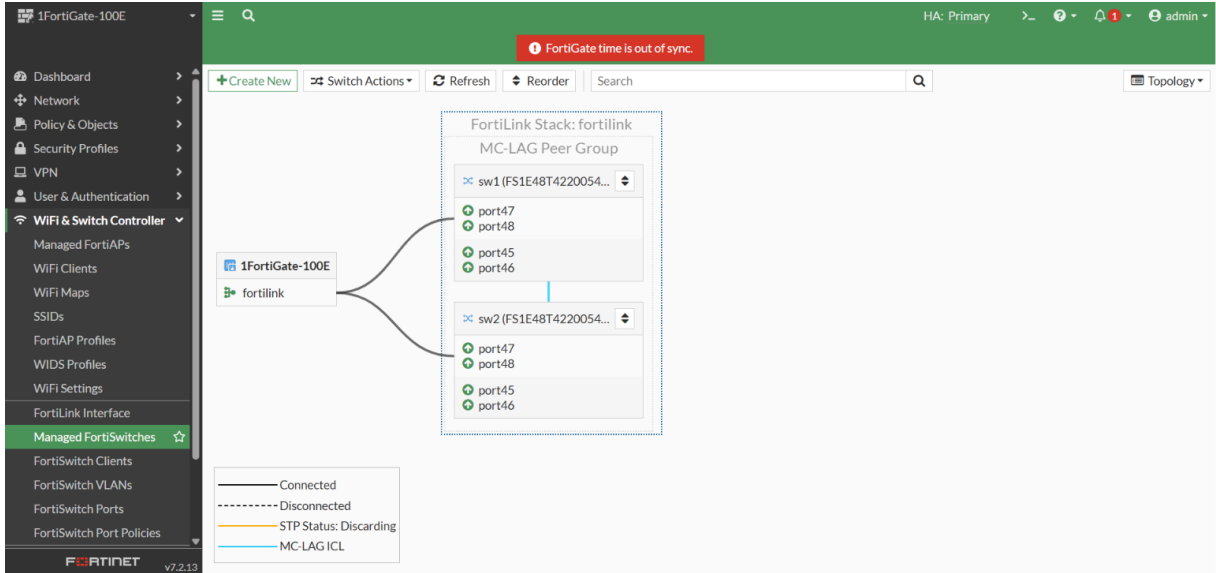
10.5 Yönetilen FortiSwitch durumu

Grafik envanter her iki anahtarı da çevrimiçi olarak raporlamakta ve her birini model ile firmware sürümüne göre tanımlamaktadır. Her iki birim de FortiSwitch 1048E'dir. İki birim arasındaki firmware sürümleri farklıdır; bu durum Bölüm 11.4'te ele alınmaktadır.



Şekil 18. Yönetilen FortiSwitch envanteri. Her iki birim de FortiLink arayüzü altında çevrimiçi durumu, model ve firmware sürümü bilgileriyle raporlanmaktadır.

Topoloji görünümü FortiLink yığını göstermekte ve iki anahtar arasındaki MC-LAG eş grubu ilişkisini, her şasideki uplink portları ile aralarındaki ICL'yi göstererek doğrulamaktadır.



Şekil 19. MC-LAG eş grubunu, her şasideki uplink portlarını ve iki anahtar arasındaki MC-LAG ICL'sini gösteren FortiLink topoloji görünümü.

10.6 MC-LAG durumu

diagnose switch mclag icl

ICL tanınması iki şasi arasındaki eş ilişkisini doğrular. Her iki eş de FortiSwitch-1048E olarak tanımlanmakta, ICL 45–46 numaralı portlar üzerinde ve 48 numaralı port egress-blocked olacak biçimde kurulmuş bulunmakta, yerel ve eş seri numaraları kurulu iki anahtarla örtüşmektedir. Keepalive sayaçları sürekli çift yönlü alışverişi göstermekte ve split-brain devre dışı olarak raporlanmaktadır. Çıktı ayrıca Bölüm 11.4'te ele alınan bir peer software mismatch uyarısı üretmektedir.

```
sw2 # diagnose switch mclag icl
_FlInK1_ICL0_
model FortiSwitch-1048E
peer model FortiSwitch-1048E
software v7.2.9,build0517,241126 (GA)
peer software v7.2.2,build0419,220902 (GA) **peer software mismatch
icl-ports 45-46
egress-block-ports 48
interface-mac 84:39:8f:12:08:6d
local-serial-number FS1E48T422005438
peer-mac 84:39:8f:11:fe:e3
peer-serial-number FS1E48T422005405
Local uptime 0 days 0h:24m:0s
Peer uptime 0 days 0h:23m:0s
MCLAG-STP-mac 84:39:8f:12:08:6c
keepalive interval 1
keepalive timeout 60
dormant candidate Peer
split-brain Disabled

Counters
received keepalive packets 701
transmitted keepalive packets 697
```

sw2 #

Şekil 20. MC-LAG Inter-Chassis Link durumu. Eş ilişkisi 45–46 numaralı portlar üzerinde etkin keepalive alışverişiyle kurulmuştur. Peer software mismatch uyarısına dikkat ediniz.

```
diagnose switch mclag list
```

MC-LAG listesi, her iki küme üyesinin de MC-LAG eşi olarak tanındığını ve toplamaların çalışır durumda olduğunu, yerel LAG portlarının şasiler arası yol üzerinde çerçeve yinelenmesini önlemek amacıyla ICL trafiği için filtrelendiğini doğrular.

```
CLI Console (1) 
sw2 # diagnose switch mclag list
(*) - Using local system-id in LACP BPDU

G100ETK20007401(*)
-----
Local system ID          84:39:8f:12:08:9d
Peer system ID           84:39:8f:12:08:9d
Current system ID        84:39:8f:12:08:9d
Local ports              48
Peer ports               47-48
Local uptime             0 days 0h: 9m:19s
Peer uptime              0 days 0h:14m:56s
Local LAG is configured as LACP active.
Atleast one local LAG port is UP.
Peer LAG is configured as LACP active
Atleast one peer LAG port is UP,
local LAG ports are filtered for ICL traffic.
Updates sent to peer     564
Updates received from peer 563

G100ETK20005486(*)
-----
Local system ID          84:39:8f:12:08:9c
Current system ID        84:39:8f:12:08:9c
Local ports              47
Local uptime             0 days 0h: 0m: 0s
Local LAG is configured as LACP active.
Updates sent to peer     532
Updates received from peer 0
```

Şekil 21. Sistem kimliklerini, üye portlarını ve eşler arasındaki güncelleme alışverişini gösteren MC-LAG eş listesi.

10.7 FortiLink toplama durumu

```
diagnose netlink aggregate name fortilink
```

Toplama, iki üye portuyla up olarak raporlanmaktadır. LACP yavaş iletim hızında aktif modda çalışmakta olup dağıtım algoritması L4 ve asgari bağlantı sayısı birdir. Hem port15 hem port16 LACP state değerini established ve MUX state değerini COLLECTING_DISTRIBUTING olarak raporlar; bu da her iki üyenin biri beklemede kalmak yerine fiilen trafik taşıdığını doğrular. Her iki üye de aynı

partner sistem kimliğini raporlamaktadır; bir MC-LAG eş grubunda sonlanan bir toplama için beklenen sonuç da budur: iki fiziksel şasi FortiGate'e tek bir LACP ortağı olarak görünmektedir.

```
CLI Console (1)
1FortiGate-100E # diagnose netlink aggregate name fortilink
LACP flags: (A|P)(S|F)(A|I)(I|O)(E|D)(E|D)
(A|P) - LACP mode is Active or Passive
(S|F) - LACP speed is Slow or Fast
(A|I) - Aggregatable or Individual
(I|O) - Port In sync or Out of sync
(E|D) - Frame collection is Enabled or Disabled
(E|D) - Frame distribution is Enabled or Disabled

status: up
npu: y
flush: n
asic helper: y
oid: 84
ports: 2
link-up-delay: 50ms
min-links: 1
ha: master
distribution algorithm: L4
LACP mode: active
LACP speed: slow
LACP HA: enable
aggregator ID: 1
actor key: 17
actor MAC address: e0:23:ff:21:c4:7a
partner key: 17
partner MAC address: 84:39:8f:12:08:9d

member: port15
  index: 0
  link status: up
  link failure count: 0
  permanent MAC addr: e0:23:ff:21:c4:7a
  LACP state: established
  actor state: ASAIEE
  actor port number/key/priority: 1 17 255
  partner state: ASAIEE
  partner port number/key/priority: 1 17 255
  partner system: 2 84:39:8f:12:08:9d
```

Şekil 22. FortiLink toplama durumu. Her iki üye port da established LACP durumu raporlamakta ve tek bir mantıksal ortağa karşı etkin biçimde trafik toplayıp dağıtmaktadır.

11. Sorun Giderme

Kurulum sırasında çeşitli arızalarla karşılaşmıştır. Her biri aşağıda gözlenen belirti, izlenen tanılama yaklaşımı ve uygulanan çözümle birlikte belgelenmiştir.

11.1 FortiLink keşif sorunları

FortiLink segmentine bağlanan anahtarlar başlangıçta yönetilen cihaz envanterinde görünmemiştir. İzlenen tanılama yaklaşımı, yapılandırmayı tahmine dayalı biçimde değiştirmek yerine bağımlılık

zincirini aşağıdan yukarıya doğru ilerleyerek denetlemek olmuştur; çünkü FortiLink keşfi, aynı görünür belirtile sonuçlanan birden fazla koşula bağlıdır.

Koşullar sırasıyla doğrulanmıştır: arayüzün FortiLink tipinde olması ve adresleme modunun geleneksel bir statik adres yerine ayrılmış FortiSwitch çalışmasına ayarlanmış olması; keşif LLDP alışverişine dayandığı için toplama üzerinde LLDP gönderiminin ve alımının etkin olması; fiziksel uplink'lerin toplamaya katılan portlarda sonlanması; ve split-interface ayarının hedeflenen topolojiyle örtüşmesi. Her adımdaki belirleyici denetim şu olmuştur:

```
execute switch-controller get-conn-status
```

Bu komut olası durumları doğrudan birbirinden ayırır. Listede görünmeyen bir anahtar keşfedilmemiştir; bu, fiziksel veya LLDP katmanında bir soruna işaret eder. Listede görünen ancak yetkilendirilmemiş bir anahtar ise başarıyla keşfedilmiştir; bu, sorunu yetkilendirme aşamasına taşır ve tüm fiziksel yol ile keşif yolunu devre dışı bırakır. Bu ayrımın kullanılması, aslında bir yetkilendirme koşulu olan durum için kablolanmanın incelenmesini önlemiştir.

11.2 Anahtar yetkilendirme

Keşfedilen bir anahtar, yetkilendirilene kadar yönetilen alana dahil olmaz. Bu uygulamadaki FortiLink arayüzünde bağlı cihazların otomatik yetkilendirilmesi etkindir, dolayısıyla keşfedilen birimler elle müdahale olmadan kabul edilir; otomatik yetkilendirmenin devrede olmadığı durumlarda her birimin yönetilen anahtar envanteri üzerinden açıkça yetkilendirilmesi gerekir.

İki birim için kaydedilen katılım zamanları farklıdır: 21 Temmuz 2026 tarihinde sw1 09:15:06'da, sw2 ise 09:22:17'de katılmıştır. Aradaki fark, ikinci birim üzerinde Bölüm 11.4'te anlatılan ek çalışmaya karşılık gelmektedir. Katılım sırası Şekil 16'daki bağlantı durumu çıktısında görülebilir.

11.3 Kurulum sırasındaki bağlantı sorunları

Kurulum aşamasındaki küme kararlılığı sorunları, durum değişikliklerini zaman damgalarıyla kaydeden ve aralıklı koşullar için elde bulunan en doğrudan kanıt olan HA olay geçmişi üzerinden tanılanmıştır:

```
diagnose sys ha history read
```

Geçmiş, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:38:20 ve yeniden 16:29:42'de FG100ETK20005486 üyesinden hem ha1 hem ha2 üzerinde heartbeat kaybını kaydetmektedir. Her iki durumda da küme tek üyeli duruma dönmüş ve FG100ETK20007401'i yeniden birincil olarak seçmiştir. Her iki heartbeat cihazında eşzamanlı kayıp, tek bir bağlantının arızasından çok karşı üyeyi veya her iki heartbeat yolunu birden etkileyen bir koşula işaret eder; çünkü birbirinden bağımsız bağlantı arızalarının çakışması beklenmez.

Geçmiş ayrıca kurulum sırasında FortiLink üye portlarındaki bağlantı geçişlerini de kaydetmektedir: 21 Temmuz'da 09:19:48 ile 09:19:53 arasında port16 önce down sonra up durumuna geçmiş, karşı üyenin yeniden katılmasıyla küme 09:20:54'te iki üyeli olarak yeniden oluşmuştur. Bu dizi, o sırada FortiLink uplink'leri üzerinde yürütülen fiziksel çalışmaya karşılık gelmekte ve kümenin elle müdahale olmadan toparlandığını doğrulamaktadır.

CLI Console (1)

```
1FortiGate-100E # diagnose sys ha history read
version=1.1
HA state change time: 2026-07-21 09:20:54
message_count=50/512
<2026-07-21 09:21:08> hbdev ha2 link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:21:08> port ha2 link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:20:54> FG100ETK20007401 is elected as the cluster primary of 2 member
<2026-07-21 09:20:54> new member 'FG100ETK20005486' joins the cluster
<2026-07-21 09:20:53> hbdev ha1 link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:20:53> port ha1 link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:19:53> port port16 link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:19:48> port port16 link status changed: 1->0
<2026-07-21 09:17:56> port port16 link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:14:20> port fortilink link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:14:18> port port15 link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:13:21> port mgmt link status changed: 0->1
<2026-07-21 09:12:20> FG100ETK20007401 is elected as the cluster primary of 1 member
<2026-07-21 09:12:00> hataik started
<2026-07-17 16:29:55> hataik exited
<2026-07-17 16:29:42> hbdev ha2 link status changed: 1->0
<2026-07-17 16:29:42> hbdev ha1 link status changed: 1->0
<2026-07-17 16:29:42> port ha2 link status changed: 1->0
<2026-07-17 16:29:42> port ha1 link status changed: 1->0
<2026-07-17 16:29:42> FG100ETK20007401 is elected as the cluster primary of 1 member
<2026-07-17 16:29:42> heartbeats from FG100ETK20005486 are lost on all hbdev
<2026-07-17 16:29:42> member FG100ETK20005486 lost heartbeat on hbdev ha2
<2026-07-17 16:29:42> member FG100ETK20005486 lost heartbeat on hbdev ha1
<2026-07-17 15:11:31> port fortilink link status changed: 1->0
<2026-07-17 15:11:30> port port15 link status changed: 1->0
<2026-07-17 15:11:18> port port16 link status changed: 1->0
<2026-07-17 13:47:07> port mgmt link status changed: 0->1
<2026-07-17 13:46:49> hbdev ha2 link status changed: 0->1
<2026-07-17 13:46:49> port ha2 link status changed: 0->1
<2026-07-17 13:46:41> FG100ETK20007401 is elected as the cluster primary of 2 member
<2026-07-17 13:46:41> hbdev ha1 link status changed: 0->1
<2026-07-17 13:46:41> port ha1 link status changed: 0->1
<2026-07-17 13:46:41> new member 'FG100ETK20005486' joins the cluster
<2026-07-17 13:38:21> hbdev ha1 link status changed: 1->0
<2026-07-17 13:38:21> port ha1 link status changed: 1->0
```

Şekil 23. HA olay geçmişi. 17 Temmuz'daki heartbeat kaybı ve küme yeniden seçim olayları ile 21 Temmuz'daki FortiLink port geçişleri ve kümenin yeniden oluşumu görülmektedir.

Uygulanan genel ilke, aralıklı arızalar için olay geçmişini birincil kaynak olarak kabul etmek olmuştur. Bir durum komutu, sistemin yalnızca çalıştırıldığı andaki durumunu raporlar ve kararlı kalmış bir sistemi yakın zamanda toparlanmış bir sistemden ayırt edemez; geçmiş ise bu ayrımı korur.

11.4 TFTP ile firmware kurtarma

ICL tanılması, iki anahtar şasisi arasında bir peer software mismatch bildirmektedir. Kurulu sürümler farklıdır: sw1 v7.2.2 build 419, sw2 ise v7.2.9 build 517 çalıştırmaktadır. MC-LAG eşleri arasında firmware ayrışması yüzeysel bir durum değildir. Eşlerin, ICL üzerindeki durum eşitlemesini yöneten protokol davranışı konusunda uzlaşmaları gerekir ve sürüm farkları bu durumun tutarsız işlenmesi riskini doğurur.

Kurulum sırasında bir FortiSwitch birimi olağan yönetim yolu üzerinden erişilemez hale gelmiş ve imajı kabul etmek için çalışır bir sistem gerektiren standart yükseltme mekanizmasıyla

kurtarılamamıştır. Bu nedenle kurtarma, işletim sisteminin yükseltmeyi tamamlayacağına güvenilemediği durumlarda uygun araç olan önyükleyici üzerinden gerçekleştirilmiştir.

İzlenen yordam şu şekildedir:

- Önyükleyiciye yalnızca seri konsol üzerinden erişilebildiği ve ağ üzerinden erişilemediği için, etkilenen anahtara konsol bağlantısı kurulmuştur.
- Birim yeniden başlatılmış ve önyükleme sırasında kesilerek önyükleyici menüsüne girilmiştir.
- Anahtarın yönetim arayüzüyle aynı segmentte bulunan bir makine TFTP sunucusu olarak yapılandırılmış ve firmware imajı bu sunucunun kök dizinine yerleştirilmiştir.
- Önyükleyici menüsünden TFTP aktarım seçeneği seçilerek sunucu adresi, yerel adres ve imaj dosya adı girilmiştir.
- İmaj aktarılmış, flash belleğe yazılmış ve birim kurtarılan firmware ile yeniden başlatılmıştır.

Kurtarmanın ardından birim FortiLink alanına yeniden katılmış ve yetkilendirilmiştir; bu da ilk anahtara göre daha geç olan katılım zamanını açıklamaktadır. Kayda geçirilmesi gereken mühendislik gözlemi şudur: uyumsuzluk uyarısı, görüntülerin alındığı anda tanılama çıktısında hâlâ mevcuttur. Kurtarma birimi hizmete döndürmüş, ancak iki şasiyi kendiliğinden ortak bir firmware sürümünde buluşturamamıştır. Bunların hizalanması Bölüm 14.1'de kalan iş olarak belirtilmiştir.

11.5 Genel yapılandırma sorunlarının giderilmesi

Yapılandırma davranışının belirsiz olduğu durumlarda izlenen yaklaşım, yeniden yapılandırıp etkisini gözlemlemek yerine, değişiklik yapmadan önce cihazın raporladığı durumu tespit etmek olmuştur. Standart sıra olarak üç denetim kullanılmıştır:

- **Sağlama toplamı karşılaştırması** her iki küme üyesinin aynı yapılandırmayı taşıdığını doğrular ve bir arızanın küme genelinde mi yoksa tek bir üyeye özgü mü olduğunu ayırt eder.
- **Bağlantı durumu** keşfedilmemiş bir anahtarı, keşfedilmiş ancak yetkilendirilmemiş bir anahtardan ayırır; bunlar aynı biçimde görünen farklı arızalardır.
- **Olay geçmişi** kalıcı bir arızayı, hâlihazırda toparlanmış bir arızadan ayırır; anlık durum komutu bunu yapamaz.

Bunların yapılandırma değiştirilmeden önce uygulanması, gerçek durumu tespit edilmemiş bir sistem üzerinde tahmine dayalı değişikliklerin birikmesi ve özgün arıza giderildikten sonra bile üzerinde akıl yürütülmesi güç bir yapılandırma kalması biçimindeki başarısızlık biçimini önlemiştir.

12. Sonuçlar

Uygulama sonucunda aşağıdaki durumlar doğrulanmıştır:

Hedef	Doğrulan durum	Kanıt
HA kümesi çalışır durumda	HA Health Status OK, mod HA A-P, roller doğru atanmış	Şekil 12, 13
Küme eşitlenmiş	Her iki üye in-sync ve yapılandırma sağlama toplamları aynı	Şekil 15

Heartbeat yedekliliği	Her iki üyede ha1 ve ha2 up durumda	Şekil 13
FortiLink kurulmuş	port15 ve port16 üzerinde 10.255.1.1/24 ile toplama up	Şekil 9, 22
Anahtarlar merkezî yönetimde	2 yönetilen anahtar, 2 up ve 0 down	Şekil 16, 18
Anahtar yetkilendirme	Her iki birim 10.255.1.2 ve 10.255.1.3 ile Authorized/Up	Şekil 16
MC-LAG eş grubu oluşmuş	ICL 45–46 portlarında etkin keepalive alışverişiyle kurulu	Şekil 19, 20
Her iki uplink ileti taşıyor	Toplamanın her iki üyesi COLLECTING_DISTRIBUTING durumunda	Şekil 22

Altyapı, Bölüm 3'te belirlenen hedefleri karşılamaktadır. Topolojideki hiçbir cihaz iletim çizgesinde kesme noktası oluşturmamaktadır: güvenlik duvarlarından herhangi birinin arızalanması durumunda eşitlenmiş bir eş, oturum tablosu korunmuş biçimde birincil rolü üstlenebilir; anahtarlardan herhangi birinin arızalanması durumunda ise toplamayı taşıyan bir eş şasi devrede kalır. Anahtarlama katmanı küme yapılandırmasının parçası olarak yönetilmekte ve dolayısıyla her iki üyeye eşitlenmektedir.

Bir durum açık kalmıştır. İki anahtar şasisi farklı firmware sürümleri çalıştırmakta ve ICL tanılması peer software mismatch bildirmeyi sürdürmektedir. MC-LAG ilişkisi bu halde kurulu ve çalışır durumdadır; ancak bu koşul bir üretim kurulumu için kabul edilebilir sayılmamalıdır.

13. Değerlendirme

Bu proje, fiziksel Fortinet donanımı üzerinde, Active-Passive bir FortiGate 100E kümesini FortiLink ile yönetilen bir FortiSwitch 1048E MC-LAG çiftiyle birleştiren yedekli bir ağ altyapısı gerçekleştirmiştir. Uygulama, güvenlik duvarı kümesinin grafik ve komut satırı arayüzleri üzerinden doğrulanmış olup elde edilen durum; küme eşitlemesini, merkezî anahtar yönetimini ve iki anahtar arasında kurulu şasiler arası ilişkiyi doğrulamaktadır.

Temel mühendislik sonucu, teknolojilerden herhangi birinin tek başına değil, üçünün arasındaki ilişkinin niteliğiyle ilgilidir. High Availability, MC-LAG ve FortiLink'in her biri farklı bir arıza biçimini karşılar ve bunlardan yalnızca birini konumlandıran bir tasarım, kapsamadığı arıza biçimiyle sınırlı kalır. Yedekli anahtarlama olmadan High Availability anahtarlar, güvenlik duvarı yedekliliği olmadan MC-LAG güvenlik duvarıyla sınırlanır; ikisi birlikte ancak FortiLink olmadan uygulandığında ise bileşen arızasını atlatan, fakat tam da devir anında anahtarlama katmanı üzerindeki tutarlı yönetimi yitiren bir altyapı ortaya çıkar. Anahtarlama katmanını küme yapılandırma alanına dahil etme ve kümenin bu katmana giden kendi yolunu izlemesini sağlama kararı, tasarımı tek ve dayanıklı bir sistem haline getiren unsurdur.

Son bir gözlem, bu raporun neyi ortaya koyduğunun sınırlarıyla ilgilidir. Burada gerçekleştirilen yedeklilik, yapılandırılmış ve raporlanan bir durum olarak doğrulanmıştır: cihazlar eşitlenmiş bir küme, kurulu bir şasiler arası ilişki ve ileti taşıyan iki uplink raporlamaktadır. Bu, arıza altında

gösterilmiş davranışla aynı şey değildir. Bu ayrım önemlidir ve aradaki farkı kapatmak için gereken çalışma, uygulama sırasında belirlenen diğer geliştirmelerle birlikte Bölüm 14'te ortaya konmuştur.

14. Gelecekte Yapılabilecek İyileştirmeler

Aşağıdaki geliştirmeler, bu çalışmanın uygun devamı olarak belirlenmiştir. Sıralama harcanacak emeğe göre değil mühendislik önceliğine göre: ilk iki madde mevcut uygulamanın ortaya koydukları boşlukları kapatır, kalanlar ise sistemin işletimsel yeteneğini genişletir.

14.1 FortiSwitch firmware sürümlerinin eşitlenmesi

İki anahtar şasisi farklı firmware sürümleri çalıştırmakta ve ICL tanılması peer software mismatch bildirmektedir. Bu, uygulanan altyapıda doğrulama çıktısında görünen tek kusurdur ve bu nedenle ilk olarak ele alınmalıdır. Her iki şasi ortak bir sürüme getirilmeli, yükseltme ise sürecin tamamı boyunca ayakta kalan eşin toplamayı taşımayı sürdürebilmesi için şasiler tek tek yükseltilecek yapılmalıdır. Durumun giderildiğinin doğrulanması ICL tanılmasından alınır.

14.2 Failover senaryolarının kapsamlı test edilmesi

Bu raporda anlatılan yedeklilik, yapılandırma ve raporlanan durum olarak doğrulanmıştır; arıza altında gözlenmiş davranış olarak değil. Yapılandırılmış bir test programı, tasarımın karşıladığını öne sürdüğü her arıza biçimini sınavarak bu boşluğu kapatacaktır: birincil küme üyesinin kaybı, tek bir heartbeat arayüzünün kaybı, tek bir FortiLink üye portunun kaybı, bir anahtar şasisinin tümüyle kaybı ve ICL'nin kaybı. Her senaryoda rol geçişinin amaçlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediği ve kurulu oturumların bu geçişten sağ çıkıp çıkmadığı kaydedilmelidir; ikincisi, oturum devralma özelliğinin desteklemeyi amaçladığı belirli iddiadır. Bu testler yapılmadığı sürece tasarımın dayanıklılığı, gösterilmiş bir özellik değil yapılandırmadan çıkarılan bir sav olarak kalır.

14.3 FortiAnalyzer entegrasyonu

Küme şu anda logları yerel olarak tutmakta olup birincil üye kullanılabilir log sabit diski bulunmadığını raporlamaktadır. Bir FortiAnalyzer entegrasyonu, hem her iki küme üyesi hem de her iki yönetilen anahtar için merkezî ve cihaz dışı log saklama sağlayacaktır. Depolama kapasitesinin ötesinde işletimsel yararı şudur: log verisi, kendisini üreten cihazın arızasından sağ çıkar; bu da cihazın kendisinin arıza kaynağı olduğu herhangi bir olayın incelenebilmesinin ön koşuludur.

14.4 Uzun süreli izleme ve log analizi

HA olay geçmişi bu uygulama sırasında en bilgilendirici tanılama kaynağı olduğunu göstermiştir; ancak sınırlı boyutlu bir tampondur ve yeniden başlatmada kaybolur. SNMP üzerinden sürekli izleme ile saklanan loglama birlikte kullanıldığında, küme durum değişiklikleri, heartbeat kesintileri ve anahtar katılım olayları yalıtılmış anlık görüntüler olarak incelenmek yerine zaman içinde ilişkilendirilebilir hale gelir. Aralıklı arızaların ayırt edici özelliği zaman içindeki dağılımlarıdır ve anlık bir tanılama bu dağılımı yapısı gereği gösteremez.

14.5 Trafik yükü altında performans ölçümleri

Bu uygulama sırasında herhangi bir performans karakterizasyonu yapılmamıştır ve bu raporun hiçbir yerinde throughput, gecikme veya devir süresi değeri öne sürülmemiştir. Bu davranışın ortaya konması için MC-LAG toplaması üzerinden temsili trafik üretilerek yük altındaki iletim performansının, trafiğin toplama üye bağlantıları arasındaki dağılımının ve denetimli bir devir sırasındaki trafik kesintisi süresinin ölçülmesi gerekir. Bu ölçümler, Bölüm 7'de ortaya konan niteliksel erişilebilirlik savını, kapasite planlaması ve hizmet seviyesi tanımı için kullanılabilecek sayısal değerlere dönüştürecektir.

15. Kaynaklar

- [1] Fortinet, Inc. FortiOS 7.2.13 Administration Guide. Fortinet Document Library.
- [2] Fortinet, Inc. FortiGate High Availability — Administration Guide. Fortinet Document Library.
- [3] Fortinet, Inc. FortiSwitch Managed by FortiOS 7.2 — Administration Guide. Fortinet Document Library.
- [4] Fortinet, Inc. FortiLink Configuration Guide. Fortinet Document Library.
- [5] Fortinet, Inc. MC-LAG Deployment Guide for FortiSwitch. Fortinet Document Library.
- [6] Fortinet, Inc. FortiGate 100E Series QuickStart Guide. Fortinet Document Library.
- [7] Fortinet, Inc. FortiSwitch 1048E Data Sheet. Fortinet Document Library.
- [8] IEEE Std 802.1AB — Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP).
- [9] IEEE Std 802.1AX — Link Aggregation (eski adıyla IEEE 802.3ad).
- [10] IEEE Std 802.1D — Media Access Control Bridges (Spanning Tree Protocol).